

1 斜面を下る台車と力

考え方 重力のうち斜面に平行な向きの力が、台車を斜面に沿って下へ引きまします。

(1) A

力学台車

- 小さな車輪のついた、運動の実験に使う台車です。

(2) 傾きを大きくしたときの力

大きくなる

- 斜面の傾きが大きいほど、重力のうち斜面に沿って下へ引く力は大きくなります。

(3) 下るあいだの力の大きさ

変わらない

- 斜面の傾きが同じなら、この力は台車がどこにあっても同じ大きさです。

(4) 傾き90度の運動

自由落下

- 90度では、重力がそのまま運動の向きにはたらき、速さの増え方が最も大きくなります。
- 物体が重力だけを受けて落ちる運動を、自由落下といいます。

2 テープから速さの変わり方を求める

考え方 テープ1本は0.1秒間に動いた距離です。長さを0.1秒で割ると平均の速さが求まり、その差が速さの変わり方になります。

(1) Aの1本目の速さ

30cm/s

- 6打点は0.1秒です。
 $3.0 \div 0.1 = 30$

(2) Aの5本目の速さ

1.3m/s

- $13.0 \div 0.1 = 130$
- 単位がcm/sなので、100で割ってm/sにします。
 $130 \div 100 = 1.3$

(3) Aの速さの増え方

25cm/s

- 1本目の速さは30cm/s、2本目の速さは
 $5.5 \div 0.1 = 55\text{cm/s}$ です。
 $55 - 30 = 25$

(4) Bの増え方はAの何倍

2倍

- Bの速さの増え方は、 $(9.0 - 4.0) \div 0.1 = 50\text{cm/s}$ です。
- Aの増え方は25cm/sなので、 $50 \div 25 = 2$
- 傾きが大きいほど、斜面に沿って下へ引く力が大きく、速さの増え方も大きくなります。

3 斜面を上る台車の運動

考え方 運動の向きと逆向きに一定の力がはたらき続けると、速さは一定の割合で小さくなります。

(1) 下の端に固定する理由

台車が斜面を上るとき、記録テープが記録タイマーを通して引かれるようにするため。

- 台車が記録タイマーから遠ざかるので、つけたテープが引かれ、打点が記録されます。

(2) 速さの変わり方と力の向き

上

- 上につれてテープが短くなっているので、速さは小さくなっています。
- 台車にはたらく斜面に平行な力は、重力のうち斜面に平行な向きの力で、斜面の下向きです。運動の向き（上向き）と逆向きなので、速さが小さくなります。

(3) 速さと時間のグラフ

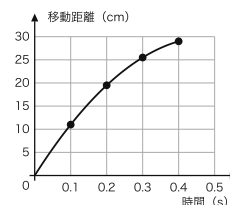
ウ

- テープ1本の長さは、11.0、8.5、6.0、3.5cmと、一定の割合で短くなっています。
- 0.1秒ごとの速さは、110、85、60、35cm/sと、25cm/sずつ小さくなるので、右下がりの直線のウです。

(4) 移動距離と時間のグラフ

図のとおり

- $11.0 + 8.5 = 19.5$
 $19.5 + 6.0 + 3.5 = 29.0$
- 点は (0.1秒、11.0cm)、(0.2秒、19.5cm)、(0.3秒、25.5cm)、(0.4秒、29.0cm) です。しだいにゆるやかになる曲線をひきます。



まちがえやすいところ

- テープ1本の長さを、速さ (cm/s) としないように、0.1秒で割って求めます。
- 速さの変わり方を、移動距離の差と考えるように、速さの差で考えます。